

Seminararbeit zum Thema:

Fehlertoleranz und Robustheit eines komplexen Smart-Grid-Netzwerks

Fakultät für Mathematik und Informatik
FernUniversität in Hagen



eingereicht bei:
apl. Prof. Dr. Zhong Li

eingereicht von:
x,y,z

Abgabedatum: 15.02.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Methodik und Bewertungsmetriken	1
2.1. Störszenarien	2
2.1.1. Zufällige Ausfälle	2
2.1.2. Gezielte Angriffe	2
2.1.3. Wo wird angegriffen?	3
2.1.4. Kopplungsgrad und Redundanz	3
2.1.5. Korrelierte Abhängigkeiten	3
2.2. Netzwerkfragmentierung und Robustheitsmetriken	4
2.2.1. Was ist Fragmentierung?	4
2.2.2. Die größte Zusammenhangskomponente (GCC)	4
2.2.3. Robustheitskurven	4
2.2.4. Fläche unter der Kurve (AUC)	5
3. Ergebnisse	5
3.1. Übersicht der Experimente	5
3.2. Topologieeffekt: ER vs. BA bei zufälligen Ausfällen	6
3.3. Zufällig vs. Gezielt: Der Unterschied macht sich bemerkbar	7
3.4. Interdependenz: Der Effekt der Kopplung	8
3.5. Redundanz als Schutzmaßnahme	10
3.6. Zusammenfassung der Ergebnisse	11
4. Diskussion	12
4.1. Interpretation im Kontext von Smart Grids	12
4.2. Warum die Struktur entscheidend ist	13
4.3. Grenzen der Modellierung	13
5. Fazit und Ausblick	14
5.1. Beantwortung der Leitfrage	14
5.2. Erkenntnisse	14
5.3. Ausblick	15
A. Anhang	16
A.1. Quellcode (GitHub)	16

1. Einleitung

Durch die fortschreitende Digitalisierung und den zunehmenden Ausbau dezentraler Energiequellen befinden sich Stromnetze heute in einem großen Wandel. Sie entwickeln sich zu Smart Grids. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie physische Energieinfrastruktur mit Informations- und Kommunikationstechnologie verbinden. Das soll, trotz schwankender Einspeisung aus erneuerbaren Energien und dynamischer Lastprofile, einen stabilen und effizienten Netzbetrieb gewährleisten (? , S. 529). Smart Grids unterscheiden sich von herkömmlichen Stromnetzen. Letztere waren meist hierarchisch organisiert und auf zentrale Energieerzeugung sowie unidirektionale Energieflüsse ausgelegt. Im Gegensatz dazu bieten Smart Grids hohe Dezentralität, bidirektionale Energieflüsse, Informationsflüsse und adaptive Steuerungsmechanismen (? , S. 12).

Diese zunehmende Vernetzung und Abhängigkeiten der Komponenten führt jedoch nicht nur zu höherer Effizienz, sondern auch zu einer größeren Verwundbarkeit des Systems. Störungen durch zufällige Ausfälle, wie Überlastungen oder auch gezielte Angriffe auf bestimmte Knotenpunkte, können sich aufgrund der wechselseitigen Interdependenzen schnell zu großflächigen Ausfällen ausbreiten und zu Versorgungsstörungen im ganzen Netz entwickeln (? , S. 1025). Gerade die enge Zusammenarbeit von physischen und digitalen Netzen macht Smart Grids anfällig für kaskadierende Effekte, die mit Analysen von konventionellen Stromnetzen nicht ausreichend erfasst werden können. Vor diesem Hintergrund gewinnt der Begriff der Resilienz ganz besonders an Bedeutung, denn er beschreibt die Fähigkeit eines Systems Störungen zu absorbieren und seine grundlegende Funktion aufrechtzuerhalten oder sich nach einem Ausfall wieder zu erholen (? , S. 17). Zur systematischen Analyse dieser Eigenschaften bietet die Theorie komplexer Netzwerke einen geeigneten methodischen Rahmen. Für die Fehlertoleranz und Robustheit des Systems spielt dabei die Struktur des Netzwerks eine wichtige Rolle. Denn unterschiedliche Topologien, wie zufällige Netzwerke, Smallworld- oder Skalenfreie Netzwerke, weisen unterschiedliche charakteristische Muster auf und gehen unterschiedlich mit zufälligen Ausfällen und gezielten Angriffen um. Insbesondere unterscheiden sich die Rollen hochvernetzter Knoten und die Fragmentierung der Netzwerke (? , S. 105ff). Ausgehend davon verfolgt diese Arbeit das Ziel, die folgende Leitfrage zu untersuchen: „Wie beeinflusst die Netzwerkstruktur eines Smart Grids die Fehlertoleranz beziehungsweise die Robustheit gegenüber zufälligen Ausfällen und gezielten Angriffen?“ Mithilfe netzwerkbasierter Methoden werden dazu unterschiedliche Störszenarien simuliert und geeignete Resilienzmetriken berechnet, um strukturelle Einflussfaktoren zu identifizieren und Ansatzpunkte zur gezielten Verbesserung der Netzstabilität aufzuzeigen.

2. Methodik und Bewertungsmetriken

Platzhalter

2.1. Störszenarien

Um die Robustheit eines Netzwerks zu bewerten, braucht es zunächst eine klare Vorstellung davon, gegen welche Art von Störung man es testen möchte. In dieser Arbeit werden zwei grundsätzlich verschiedene Szenarien betrachtet, die jeweils unterschiedliche Bedrohungsmodelle abbilden.

2.1.1. Zufällige Ausfälle

Der erste Fall sind zufällige Ausfälle. Gemeint sind damit Störungen, die ohne gezielten Eingriff entstehen – etwa durch Alterung von Komponenten, schlechtes Wetter oder schlicht technische Defekte. In der Simulation heißt das: Knoten werden in einer zufälligen Reihenfolge Schritt für Schritt entfernt, und nach jedem Schritt wird die verbleibende Netzstruktur analysiert.

Das Besondere an diesem Szenario ist, dass es keine Systematik gibt. Es trifft beliebige Knoten, unabhängig von ihrer Bedeutung im Netz. Das hat zur Folge, dass homogene Netze, bei denen alle Knoten ungefähr gleich viele Verbindungen haben, solche Ausfälle in der Regel gut verkraften. Weniger gut sieht es bei heterogenen Netzen aus, aber dazu später mehr.

Wenn man im Smart-Grid-Modell arbeitet, kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu: Fällt ein Kommunikationsknoten aus, der für bestimmte Stromknoten zuständig ist, dann können diese Stromknoten ebenfalls ausfallen – nicht weil sie selbst defekt sind, sondern weil sie nicht mehr gesteuert werden können.

2.1.2. Gezielte Angriffe

Das zweite Szenario sind gezielte Angriffe. Hier wird davon ausgegangen, dass ein Angreifer das Netz kennt und bewusst die wichtigsten Komponenten ausschaltet. Die Frage ist natürlich: Was heißt "wichtig"?

In dieser Arbeit wird die Degree-Zentralität als Maß verwendet, also die Anzahl der direkten Verbindungen eines Knotens. Knoten mit vielen Verbindungen – sogenannte Hubs – werden zuerst entfernt. Der Gedanke dahinter ist einfach: Wer viele Verbindungen hat, hält auch viel zusammen. Fällt so ein Knoten aus, reißt er unter Umständen ganze Teile des Netzes mit.

Die Umsetzung funktioniert so: Zu Beginn der Simulation werden alle Knoten nach ihrem Grad sortiert, und dann werden sie in dieser Reihenfolge entfernt. Das ist natürlich ein idealisierter Angreifer, der perfekte Informationen hat – aber genau darum geht es ja: den Worst Case zu verstehen.

2.1.3. Wo wird angegriffen?

Eine Frage, die im Kontext von Smart Grids wichtig wird, ist: Greift man das physische Stromnetz an oder das Kommunikationsnetz?

Bei konventionellen Netzen stellt sich diese Frage nicht, weil es nur das physische Netz gibt. Im Smart Grid aber existieren beide Schichten, und ein Angriff auf das Kommunikationsnetz kann über die Interdependenzen auch das Stromnetz treffen.

Das ist interessant, weil Kommunikationsnetze manchmal leichter angreifbar sind als physische Infrastruktur – gerade bei Cyberangriffen. Gleichzeitig hängt die Wirkung eines solchen Angriffs stark davon ab, wie die Abhängigkeiten strukturiert sind. Dazu kommen wir gleich.

2.1.4. Kopplungsgrad und Redundanz

Zwei Parameter steuern, wie stark die Kopplung zwischen den Netzebenen ist:

Kopplungsgrad q : Der Anteil der Stromknoten, die überhaupt von einem Kommunikationsknoten abhängen. Bei $q = 0$ gibt es keine Interdependenz, bei $q = 1$ hängt jeder Stromknoten von mindestens einem Kommunikationsknoten ab.

Redundanz r : Die Anzahl der Kommunikationsknoten, von denen ein abhängiger Stromknoten versorgt wird. Bei $r = 1$ reicht ein einziger Ausfall, bei $r = 2$ müssen beide Abhängigkeiten ausfallen, damit der Stromknoten betroffen ist.

Je höher q , desto stärker die Kopplung. Je höher r , desto robuster das System gegen einzelne Ausfälle. Das sind zwei Stellschrauben, an denen man drehen kann, um verschiedene Szenarien zu modellieren.

2.1.5. Korrelierte Abhängigkeiten

Ein weiterer Punkt, der sich als wichtig herausgestellt hat, ist die Frage, *welche* Kommunikationsknoten für welche Stromknoten zuständig sind.

Die einfachste Variante ist eine zufällige Zuweisung: Jeder abhängige Stromknoten wird einem beliebigen Kommunikationsknoten zugeordnet. Das ist einfach zu implementieren, aber vielleicht nicht besonders realistisch.

Die Alternative ist eine korrelierte Zuweisung: Wichtige Stromknoten (solche mit vielen Verbindungen) werden von wichtigen Kommunikationsknoten (ebenfalls mit vielen Verbindungen) gesteuert. Das bildet reale Infrastrukturen besser ab, bei denen zentrale Kraftwerke oder Umspannwerke oft auch mit zentralen Steuersystemen verbunden sind.

Der Effekt ist erheblich. Bei korrelierter Zuweisung trifft ein gezielter Angriff auf die Kommunikations-Hubs automatisch auch die wichtigsten Stromknoten. Das Netz zerfällt dann viel schneller.

2.2. Netzwerkfragmentierung und Robustheitsmetriken

Nachdem jetzt klar ist, welche Störungen simuliert werden, stellt sich die Frage: Wie misst man eigentlich, wie gut oder schlecht ein Netz damit umgeht?

2.2.1. Was ist Fragmentierung?

Im Grunde geht es bei der Robustheit eines Netzwerks um die Frage, ob es zusammenhängend bleibt. Ein zusammenhängendes Netz ist eines, in dem man von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten gelangen kann. Fallen Knoten aus, kann es passieren, dass das Netz in mehrere isolierte Teile zerfällt – dann spricht man von Fragmentierung.

Für ein Stromnetz ist das ein Problem. Wenn Teile des Netzes voneinander getrennt sind, kann weder Energie noch Information zwischen ihnen fließen. Die Versorgungssicherheit ist dann nicht mehr gewährleistet.

2.2.2. Die größte Zusammenhangskomponente (GCC)

Um Fragmentierung zu messen, schaut man sich die größte zusammenhängende Komponente an – englisch Giant Connected Component oder kurz GCC. Das ist die größte Gruppe von Knoten, die nach den Ausfällen noch miteinander verbunden ist.

In dieser Arbeit wird die GCC als Anteil an der ursprünglichen Knotenzahl ausgedrückt:

$$\text{GCC}(G') = \frac{|V_{\text{GCC}}|}{|V_{\text{original}}|} \quad (1)$$

Ein Wert von 1 bedeutet, dass das gesamte Netz noch zusammenhängt. Ein Wert nahe 0 heißt, dass fast nichts mehr zusammenhängt. Die GCC ist kein perfektes Maß – sie sagt zum Beispiel nichts darüber, wie die kleineren Komponenten aussehen – aber sie ist einfach zu berechnen und gibt einen guten ersten Eindruck.

2.2.3. Robustheitskurven

Ein einzelner GCC-Wert sagt nicht viel. Interessanter ist es, zu beobachten, wie sich die GCC verändert, wenn immer mehr Knoten ausfallen. Das ergibt eine Kurve: Auf der x-Achse steht der Anteil der entfernten Knoten (von 0 bis 1), auf der y-Achse der GCC-Anteil.

Diese Robustheitskurven sind das zentrale Visualisierungswerkzeug dieser Arbeit. Eine Kurve, die lange oben bleibt und erst spät abfällt, zeigt ein robustes Netz. Eine Kurve, die sofort steil nach unten geht, zeigt ein fragiles Netz.

Interessant sind auch die Wendepunkte. Manchmal bleibt ein Netz lange stabil und bricht dann plötzlich zusammen – das deutet auf kritische Schwellwerte hin.

2.2.4. Fläche unter der Kurve (AUC)

Für den Vergleich verschiedener Szenarien braucht man am Ende doch eine einzelne Zahl. Dafür eignet sich die Fläche unter der Robustheitskurve, kurz AUC (Area Under Curve):

$$\text{AUC} = \int_0^1 \text{GCC}(f) df \quad (2)$$

Die AUC gibt an, wie viel Konnektivität das Netz im Durchschnitt über alle Entfernungsgrade hinweg behält. Ein Wert nahe 1 heißt: durchgehend gut vernetzt. Ein Wert nahe 0 heißt: das Netz zerfällt schnell.

In der Praxis wird die AUC numerisch mit der Trapezregel berechnet. Um statistische Schwankungen auszugleichen, werden alle Experimente 30-mal wiederholt und die AUC über diese Läufe gemittelt.

3. Ergebnisse

Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Simulationsexperimente. Der Aufbau folgt den zentralen Fragen der Arbeit: Zunächst geht es um den Einfluss der Topologie, dann um den Unterschied zwischen zufälligen und gezielten Störungen, und schließlich um die Besonderheiten der Interdependenz im Smart Grid.

Alle Experimente wurden mit $N = 500$ Knoten durchgeführt, jeweils 30 unabhängige Läufe pro Konfiguration, bei einer Schrittweite von 5 %. Als zentrale Metrik dient die AUC, ergänzt durch die Visualisierung der Robustheitskurven.

3.1. Übersicht der Experimente

Bevor es ins Detail geht, hier zunächst ein Überblick über die durchgeführten Experimente. Die Bezeichnungen F1 bis F6 werden im Folgenden durchgängig verwendet.

Tabelle 1: Übersicht der durchgeführten Experimente

ID	Modus	GP	Szenario	q	r	Korr.
F1	Konventionell	ER	Random (GP)	–	–	–
F2	Konventionell	BA	Random (GP)	–	–	–
F3	Konventionell	BA	Targeted (GP)	–	–	–
F4	Smart Grid	BA/BA	Targeted (GC)	1.0	1	Nein
F5	Smart Grid	BA/BA	Targeted (GC)	1.0	1	Ja
F6	Smart Grid	ER/ER	Targeted (GC)	1.0	2	Nein

3.2. Topologieeffekt: ER vs. BA bei zufälligen Ausfällen

Die erste Frage ist, ob die Topologie des Netzes einen Unterschied macht. Dazu vergleichen wir ein homogenes Erdős-Rényi-Netz (F1) mit einem skalenfreien Barabási-Albert-Netz (F2), beide unter zufälligen Ausfällen.

Tabelle 2: AUC bei zufälligen Ausfällen: ER vs. BA

Experiment	AUC	Std
F1: ER, Random	0,953	$\pm 0,012$
F2: BA, Random	0,757	$\pm 0,037$
Differenz	$\Delta = 0,196$	

Das Ergebnis ist deutlich. Das ER-Netz behält bei zufälligen Ausfällen fast durchgehend seine Konnektivität, mit einer AUC von knapp 0,95. Das BA-Netz kommt nur auf 0,76. Die Differenz von fast 0,2 ist erheblich.

Warum ist das so? Bei einem ER-Netz sind die Grade relativ gleichmäßig verteilt. Jeder Knoten hat ungefähr gleich viele Verbindungen. Wenn man zufällig Knoten entfernt, trifft man meistens "normale" Knoten, und das Netz bleibt zusammen. Beim BA-Netz gibt es dagegen einige wenige Hubs mit sehr vielen Verbindungen. Obwohl man beim zufälligen Entfernen mit hoher Wahrscheinlichkeit *nicht* die Hubs trifft, reicht die heterogene Struktur aus, um das Netz insgesamt fragiler zu machen.

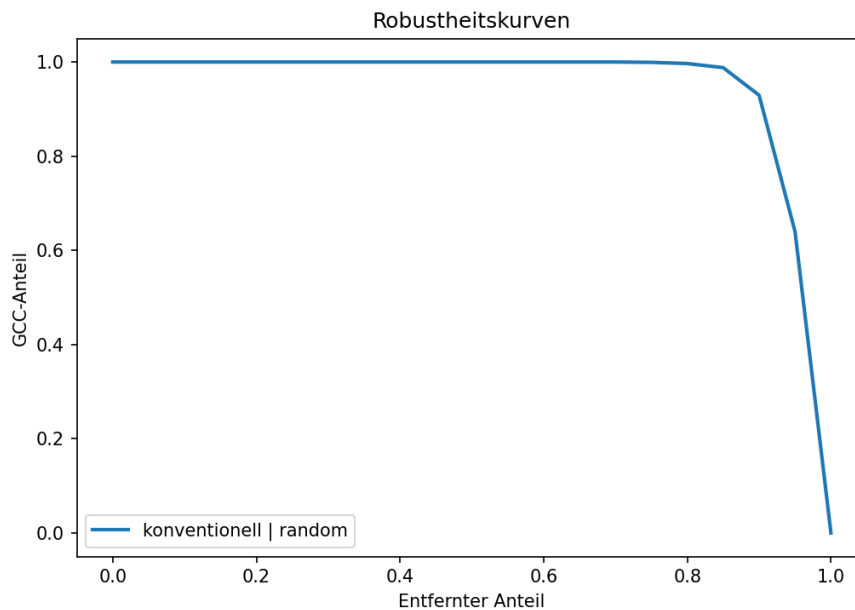


Abbildung 1: Robustheitskurve des ER-Netzes bei zufälligen Ausfällen (F1). Das Netz bleibt bis etwa 60% Knotenentfernung weitgehend intakt.

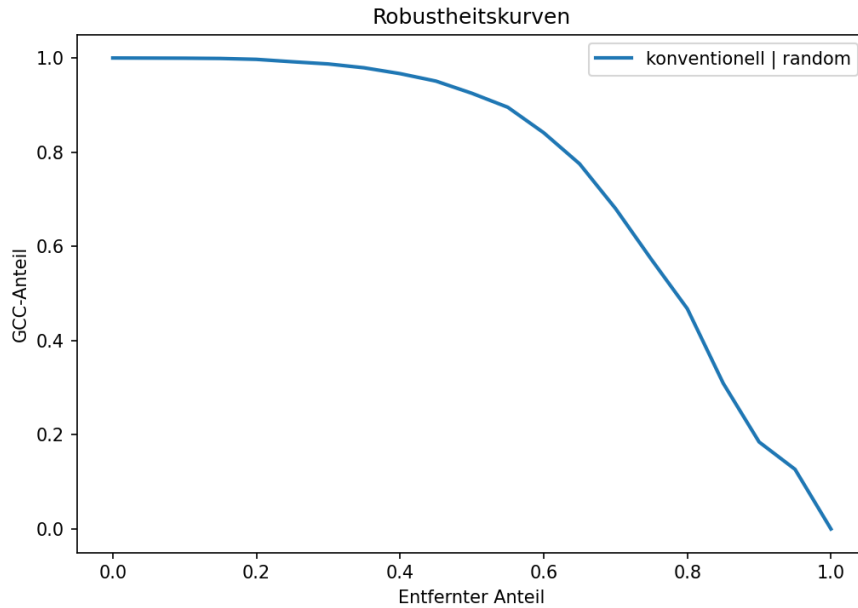


Abbildung 2: Robustheitskurve des BA-Netzes bei zufälligen Ausfällen (F2). Der Abfall beginnt früher und verläuft steiler als beim ER-Netz.

3.3. Zufällig vs. Gezielt: Der Unterschied macht sich bemerkbar

Jetzt wird es interessant. Was passiert, wenn man nicht zufällig angreift, sondern gezielt die wichtigsten Knoten ausschaltet? Für diesen Vergleich bleiben wir beim BA-Netz und stellen F2 (zufällig) neben F3 (gezielt).

Tabelle 3: Vergleich: Zufällige vs. gezielte Angriffe auf ein BA-Netz

Experiment	AUC	Std
F2: BA, Random	0,757	$\pm 0,037$
F3: BA, Targeted	0,233	$\pm 0,011$
Differenz	$\Delta = 0,524$	

Der Unterschied ist dramatisch. Die AUC fällt von 0,76 auf 0,23 – das entspricht einem Rückgang um mehr als zwei Drittel. Bei gezielten Angriffen bricht das BA-Netz praktisch zusammen.

Das ist die bekannte Achillesferse skalenfreier Netze: Sie sind robust gegen zufällige Ausfälle, weil die meisten Knoten unwichtig sind. Aber sie sind extrem verwundbar gegen gezielte Angriffe, weil wenige Hubs das ganze Netz zusammenhalten. Entfernt man diese Hubs gezielt, zerfällt das Netz sofort.

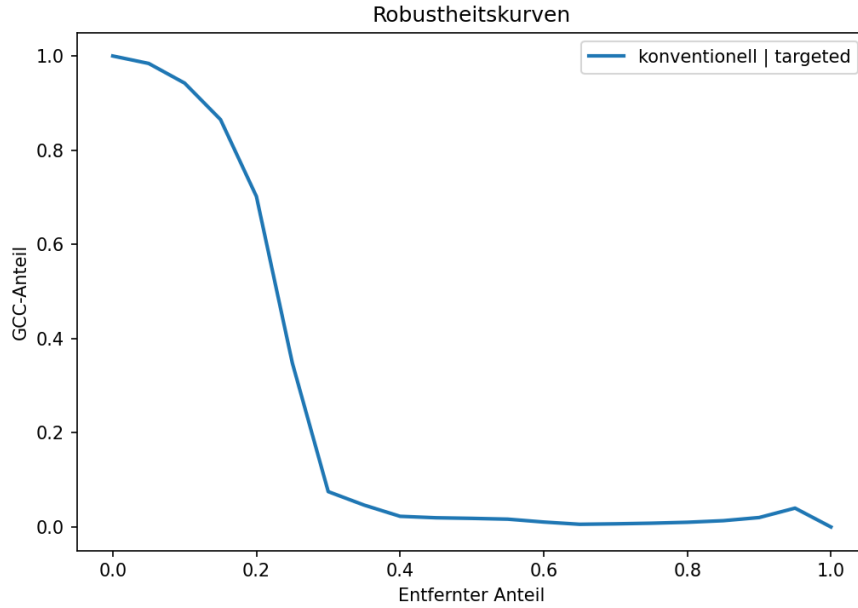


Abbildung 3: Robustheitskurve des BA-Netzes bei gezieltem Angriff (F3). Schon bei 10 % Knotenentfernung ist die GCC stark reduziert.

Die Kurve in Abbildung 3 zeigt das eindrücklich. Bereits nach Entfernung von 10 % der Knoten ist die größte zusammenhängende Komponente auf einen Bruchteil geschrumpft. Das ist ein fundamentaler Unterschied zu den Kurven bei zufälligen Ausfällen.

3.4. Interdependenz: Der Effekt der Kopplung

Nun kommen wir zum eigentlichen Kern der Arbeit: Was ändert sich, wenn das Stromnetz mit einem Kommunikationsnetz gekoppelt ist? Und wie hängt der Effekt von der Struktur dieser Kopplung ab?

Für diesen Vergleich betrachten wir zwei Varianten: Bei F4 werden die Abhängigkeiten zufällig zugewiesen, bei F5 korreliert (wichtige Stromknoten hängen von wichtigen Kommunikationsknoten ab). Angegriffen wird in beiden Fällen das Kommunikationsnetz.

Tabelle 4: Einfluss der Abhängigkeitsstruktur bei Angriff auf das Kommunikationsnetz

Experiment	AUC	Std
F4: Zufällige Abhängigkeiten	0,739	$\pm 0,041$
F5: Korrelierte Abhängigkeiten	0,233	$\pm 0,011$
Differenz	$\Delta = 0,506$	

Das Ergebnis ist bemerkenswert. Bei zufälliger Zuweisung bleibt das System trotz vollständiger Kopplung ($q = 1$) relativ robust. Die AUC von 0,74 ist vergleichbar mit dem

BA-Netz unter zufälligen Ausfällen. Der Angriff auf das Kommunikationsnetz propagiert zwar ins Stromnetz, aber er trifft nicht systematisch die wichtigen Knoten.

Bei korrelierter Zuweisung kippt das Bild komplett. Die AUC sinkt auf 0,23 – exakt der Wert, den wir bei einem direkten gezielten Angriff auf das Stromnetz gesehen haben (F3). Das ist kein Zufall. Bei korrelierter Kopplung bedeutet ein Angriff auf die Hubs des Kommunikationsnetzes automatisch auch den Ausfall der Hubs im Stromnetz.

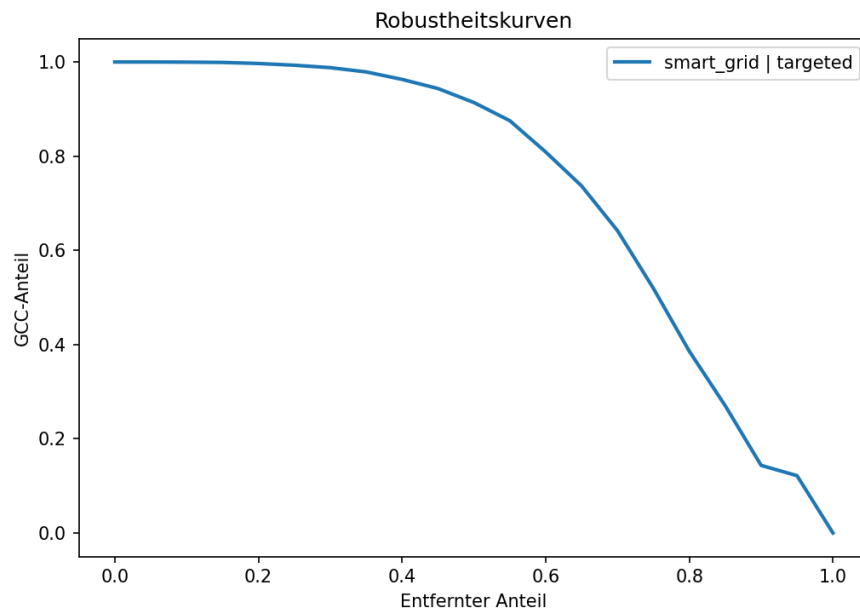


Abbildung 4: Smart Grid mit zufälligen Abhängigkeiten (F4). Der Angriff auf GC propagiert, aber das System bleibt vergleichsweise stabil.

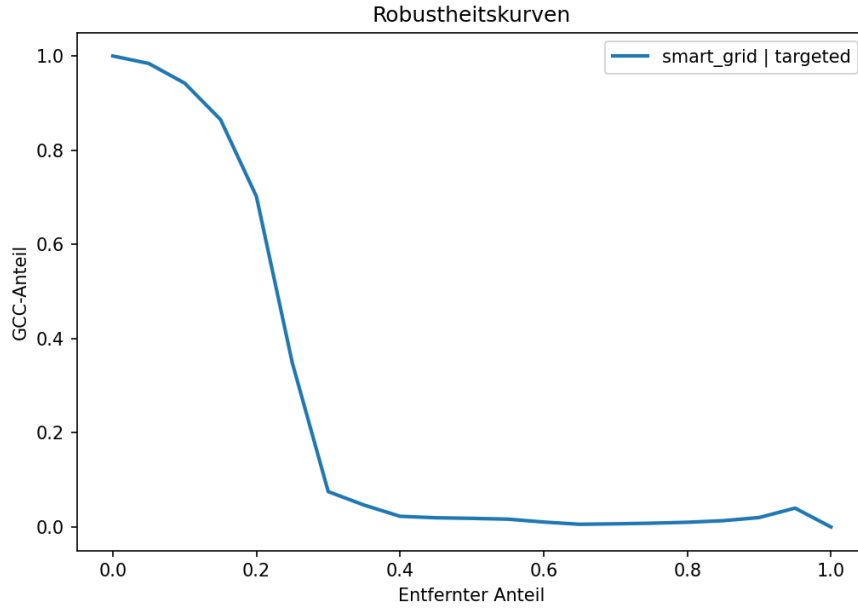


Abbildung 5: Smart Grid mit korrelierten Abhängigkeiten (F5). Der Kurvenverlauf entspricht dem eines direkten Angriffs auf das physische Netz.

Die Schlussfolgerung ist klar: Die bloße Existenz von Interdependenzen macht ein Netz noch nicht fragil. Entscheidend ist, *wie* die Abhängigkeiten strukturiert sind.

3.5. Redundanz als Schutzmaßnahme

Ein naheliegender Ansatz zur Erhöhung der Robustheit ist Redundanz bei den Abhängigkeiten. Wenn ein Stromknoten von zwei statt einem Kommunikationsknoten abhängt, muss der Angreifer beide ausschalten, um den Stromknoten zu treffen. Experiment F6 testet genau das.

Tabelle 5: Schutzwirkung der Redundanz ($r = 2$)

Experiment	AUC	Std
E5 (ER, $q=1.0$, $r=1$)	0,886	$\pm 0,028$
F6 (ER, $q=1.0$, $r=2$)	0,970	$\pm 0,004$
Verbesserung	+8,4%	

Die Redundanz wirkt. Mit $r = 2$ steigt die AUC auf 0,97 – fast so hoch wie bei einem ungekoppelten ER-Netz. Die Streuung sinkt ebenfalls deutlich, was auf ein insgesamt stabileres Verhalten hindeutet.

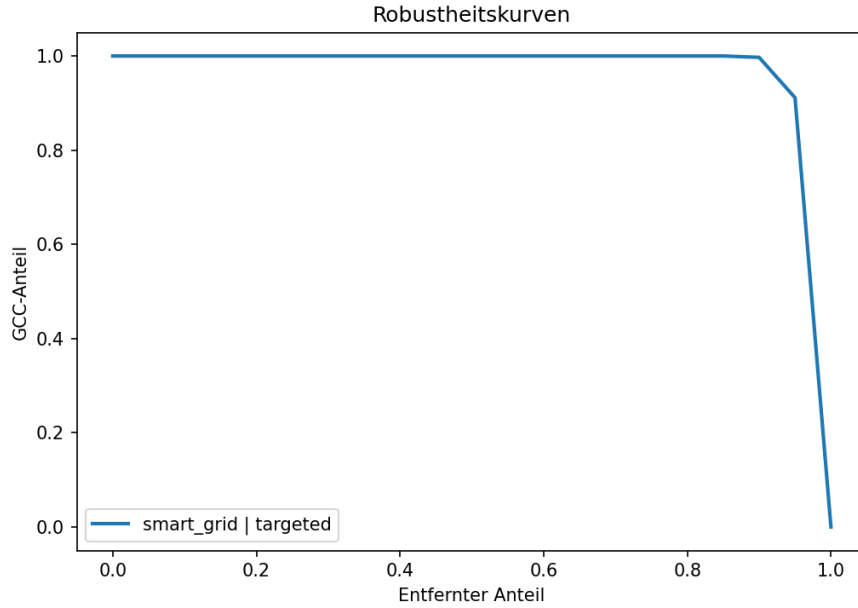


Abbildung 6: Smart Grid mit Redundanz $r = 2$ (F6). Das System bleibt über den gesamten Entfernungsbereich nahezu vollständig vernetzt.

Allerdings – und das ist wichtig – wurde F6 mit zufälliger Abhängigkeitszuweisung durchgeführt. Bei korrelierter Zuweisung, wo beide Abhängigkeiten eines Stromknotens wahrscheinlich ebenfalls an wichtige Kommunikationsknoten geknüpft sind, dürfte die Schutzwirkung geringer ausfallen. Das wäre ein Ansatzpunkt für weitere Untersuchungen.

3.6. Zusammenfassung der Ergebnisse

Tabelle 6 fasst alle AUC-Werte zusammen.

Tabelle 6: Gesamtübersicht der AUC-Werte

ID	Beschreibung	AUC
F1	ER, Random auf GP	0,953
F2	BA, Random auf GP	0,757
F3	BA, Targeted auf GP	0,233
F4	Smart Grid, Random-Deps, Targeted auf GC	0,739
F5	Smart Grid, Korreliert, Targeted auf GC	0,233
F6	Smart Grid, ER, $r=2$, Targeted auf GC	0,970

Drei Befunde stechen heraus:

1. Skalenfreie Netze sind deutlich verwundbarer als homogene Netze, besonders bei gezielten Angriffen. Die Differenz in der AUC beträgt bis zu 0,52.
2. Die Struktur der Interdependenz ist wichtiger als die bloße Tatsache, dass eine Kopplung existiert. Korrelierte Abhängigkeiten verstärken die Verwundbarkeit dramatisch.
3. Redundanz bei den Abhängigkeitsbeziehungen kann das System stabilisieren – zumindest bei zufälliger Zuweisung. Ob das auch bei korrelierter Struktur gilt, bleibt offen.

4. Diskussion

Die Ergebnisse der Simulationen liefern klare Aussagen zu den drei Kernaspekten der Forschungsfrage. In diesem Kapitel werden sie im Kontext von Smart Grids interpretiert, die Bedeutung der Netzwerkstruktur herausgearbeitet und die Grenzen der Modellierung offen benannt.

4.1. Interpretation im Kontext von Smart Grids

Das wohl auffälligste Ergebnis ist die enorme Effektstärke bei gezielten Angriffen auf skalenfreie Netze. Mit einer AUC-Differenz von über 0,5 zwischen zufälligen und gezielten Störungen zeigt sich, dass BA-Netze eine grundsätzliche strukturelle Schwäche haben. Für Smart Grids ist das relevant, weil reale Stromnetze in vielen Studien scale-free-ähnliche Eigenschaften zeigen – zumindest auf bestimmten Ebenen der Infrastruktur.

Allerdings sollte man hier vorsichtig sein. Reale Netze sind selten reine BA-Netze. Sie haben räumliche Beschränkungen, regulatorische Vorgaben und historisch gewachsene Strukturen, die sich nicht perfekt in einem einzelnen Netzwerkmodell abbilden lassen. Was die Simulation zeigt, ist eher: Wenn ein Netz Hub-Strukturen aufweist, dann ist es verwundbar. Und je ausgeprägter diese Strukturen sind, desto schlimmer.

Ein weiterer Punkt betrifft die Rolle des Kommunikationsnetzes. In der öffentlichen Debatte um Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur wird oft befürchtet, dass ein Angriff auf die IT-Ebene das physische Netz lahmlegen könnte. Unsere Ergebnisse zeigen, dass das tatsächlich möglich ist – aber nur unter bestimmten Bedingungen. Bei zufälliger Abhängigkeitszuweisung bleibt das Stromnetz trotz vollständiger Kopplung erstaunlich robust ($AUC = 0,74$). Der eigentliche Kipppunkt ist die korrelierte Struktur der Abhängigkeiten.

Das hat eine praktische Implikation: Wer die Robustheit eines Smart Grids erhöhen will, sollte darauf achten, dass nicht ausgerechnet die wichtigsten physischen Komponenten von den wichtigsten Kommunikationskomponenten abhängen. Eine gewisse Entkopplung der Hierarchien könnte das System deutlich widerstandsfähiger machen.

4.2. Warum die Struktur entscheidend ist

Auf einer abstrakteren Ebene zeigen die Ergebnisse etwas, das in der Netzwerktheorie seit Albert und Barabási bekannt ist, aber im Smart-Grid-Kontext eine besondere Wendung bekommt: Robustheit ist keine intrinsische Eigenschaft eines Systems, sondern hängt fundamental von der Struktur ab – und zwar nicht nur von der Struktur eines einzelnen Netzes, sondern auch von der Struktur der Kopplung zwischen Netzen.

Das ist vielleicht der wichtigste Beitrag dieser Arbeit. Die Experimente F4 und F5 unterscheiden sich nur in einem einzigen Parameter – der Art der Abhängigkeitszuweisung – und trotzdem schwankt die AUC zwischen 0,74 und 0,23. Das zeigt, dass Interdependenz per se kein Problem ist. Das Problem entsteht erst, wenn die Kopplung die vorhandenen Verwundbarkeiten verstärkt statt sie zu verteilen.

In gewisser Weise ist das eine gute Nachricht. Denn wenn die Struktur der Kopplung der entscheidende Faktor ist, dann ist das auch etwas, das man gestalten kann. Im Gegensatz zur Topologie des physischen Netzes, die oft durch geographische und technische Gegebenheiten festgelegt ist, lässt sich die Zuordnung von Kommunikationsinfrastruktur zu physischen Komponenten prinzipiell frei wählen.

4.3. Grenzen der Modellierung

Jede Simulation ist eine Vereinfachung der Realität, und es ist wichtig, die Grenzen transparent zu machen.

Binäres Zustandsmodell. In dieser Arbeit kennen Knoten nur zwei Zustände: funktionsfähig oder ausgefallen. In der Realität gibt es Abstufungen – ein Umspannwerk kann teilweise funktionieren, ein Router kann überlastet, aber nicht komplett ausgefallen sein. Lastflüsse, Kapazitätsgrenzen und partielle Degradation werden nicht berücksichtigt.

Statische Angriffe. Die Angreihenfolge wird zu Beginn der Simulation festgelegt und ändert sich nicht. In der Realität könnte ein Angreifer adaptive Strategien verfolgen und seine nächsten Ziele anhand der aktuellen Netzsituation wählen. Ebenso fehlen Reparaturmechanismen – einmal ausgefallene Knoten bleiben permanent ausgefallen.

Synthetische Netze. Die verwendeten ER- und BA-Netze sind mathematische Modelle. Reale Stromnetze haben zusätzliche Eigenschaften wie räumliche Einbettung, hierarchische Strukturen und regulatorische Randbedingungen, die in den Modellen nicht abgebildet werden. Die Ergebnisse zeigen Tendenzen und Mechanismen auf, sollten aber nicht als quantitative Vorhersagen für konkrete Netze verstanden werden.

Korrelierte Abhängigkeiten als Modellerweiterung. Die Einführung der korrelierten Abhängigkeitszuweisung ist ein eigener Beitrag dieser Arbeit und kein Standardbestandteil des klassischen Interdependenzmodells nach Buldyrev et al. Sie bildet eine plausible reale Situation ab, wurde aber nicht mit empirischen Daten validiert. Die extremen Effekte, die sich daraus ergeben, sind an die idealisierte Annahme einer perfekten Grad-Korrelation gebunden.

Keine kaskadierenden Ausfälle. Das Modell implementiert einen einmaligen Ausbreitungsschritt: Kommunikationsknoten fallen aus, abhängige Stromknoten fallen aus. In der Literatur zu interdependenten Netzen werden oft iterative Kaskaden betrachtet, bei denen der Ausfall von Stromknoten wiederum weitere Kommunikationsknoten beeinträchtigt. Solche Rückkopplungseffekte wurden hier bewusst nicht modelliert, um die Analyse auf den Effekt der initialen Kopplung zu fokussieren.

Trotz dieser Einschränkungen sind die qualitativen Aussagen der Arbeit – insbesondere die überragende Bedeutung der Kopplungsstruktur – robust und konsistent mit der bestehenden Literatur.

5. Fazit und Ausblick

5.1. Beantwortung der Leitfrage

Die Ausgangsfrage dieser Arbeit lautete: *Wie beeinflusst die Netzwerkstruktur eines Smart Grids die Fehlertoleranz beziehungsweise die Robustheit gegenüber zufälligen Ausfällen und gezielten Angriffen?*

Die Antwort lässt sich in drei Punkten zusammenfassen.

Erstens: Die Topologie des Netzes hat einen erheblichen Einfluss auf die Robustheit. Homogene Netze (ER) sind gegenüber zufälligen Ausfällen deutlich widerstandsfähiger als skalenfreie Netze (BA). Bei gezielten Angriffen kehrt sich das Bild nicht um – im Gegenteil, skalenfreie Netze sind dann sogar noch verwundbarer, weil ihre Hub-Struktur einen klaren Angriffspunkt bietet.

Zweitens: Die Art der Störung macht einen fundamentalen Unterschied. Die AUC-Differenz zwischen zufälligen und gezielten Angriffen auf ein BA-Netz beträgt über 0,5 – das ist ein enormer Effekt. Für die Praxis bedeutet das, dass die Frage, ob ein System gegen zufällige Ausfälle robust ist, wenig darüber aussagt, ob es auch gegen gezielte Angriffe bestehen kann.

Drittens – und das ist vielleicht das überraschendste Ergebnis – ist nicht die Interdependenz an sich das Problem, sondern deren Struktur. Ein Smart Grid mit zufällig zugewiesenen Abhängigkeiten bleibt selbst bei vollständiger Kopplung relativ robust. Erst wenn die Abhängigkeiten so strukturiert sind, dass wichtige Stromknoten von wichtigen Kommunikationsknoten abhängen, wird ein Angriff auf das Kommunikationsnetz genauso verheerend wie ein direkter Angriff auf das Stromnetz.

5.2. Erkenntnisse

Über die direkte Beantwortung der Leitfrage hinaus ergeben sich einige weitergehende Erkenntnisse.

Redundanz bei den Abhängigkeitsbeziehungen kann die Robustheit substanziell erhöhen. Bereits eine Verdopplung der Abhängigkeiten ($r = 2$) reicht aus, um die AUC auf nahezu das Niveau eines ungekoppelten Netzes zu bringen. Das deutet darauf hin, dass selbst einfache Schutzmaßnahmen einen spürbaren Effekt haben können.

Die Wahl des Netzwerkmodells beeinflusst die Ergebnisse stark. Experimente, die ausschließlich auf ER-Netzen basieren, unterschätzen die Verwundbarkeit realer Systeme möglicherweise erheblich. Für aussagekräftige Analysen ist es daher wichtig, heterogene Topologien einzubeziehen.

5.3. Ausblick

Mehrere Aspekte konnten in dieser Arbeit nicht behandelt werden und bieten Ansatzpunkte für weiterführende Untersuchungen.

Ein naheliegender nächster Schritt wäre die Einführung kaskadierender Ausfälle, bei denen der Ausfall von Stromknoten rückwirkend auch Kommunikationsknoten beeinträchtigt. Das würde die Dynamik interdependenter Netze realistischer abbilden und könnte die beobachteten Effekte noch verstärken.

Interessant wäre auch, das Modell auf reale Netztopologien anzuwenden – etwa auf das europäische Hochspannungsnetz oder auf regionale Verteilnetze, für die öffentlich zugängliche Daten existieren. Das würde erlauben, die in dieser Arbeit identifizierten Mechanismen unter realistischeren Bedingungen zu überprüfen.

Schließlich bleibt die Frage, wie sich die korrelierte Abhängigkeitszuweisung bei Redundanz verhält. Unsere Ergebnisse zeigen, dass Redundanz bei zufälliger Zuweisung gut schützt. Ob das auch bei korrelierter Struktur gilt – wo beide redundanten Abhängigkeiten eines Stromknotens möglicherweise ebenfalls an Hub-Kommunikationsknoten geknüpft sind – wäre ein lohnender Gegenstand für zukünftige Simulationen.

A. Anhang

A.1. Quellcode (GitHub)

Der vollständige Quellcode zur Seminararbeit ist öffentlich verfügbar unter:

https://github.com/aymaneb99/Masterseminar_Komplexe_Netze

Literatur